

(14ª aula) — Problemas em 1D: Partícula Livre, Autovalores de $\hat{H}$ e Propagador

Problemas em 1D (cap. 5)

Nesse capítulo veremos como usar a MQ para descrever uma partícula que se move em 1D.

5.1 – Partícula livre



Aqui temos uma partícula que se move em 1D na **AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE FORÇA** (= partícula livre).

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \quad \Rightarrow \quad H(x, p) = \frac{p^2}{2m} \quad (1)$$

A "solução" desse problema na Mecânica Clássica é:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} & \Rightarrow & x(t) = \frac{p}{m} t + x(0) \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 & \Rightarrow & p = \text{const} = p(0) \end{cases} \quad (2)$$

Isso está OK se a partícula tiver uma massa apreciável, caso contrário você deve descrever a situação usando a MQ.

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} \quad \text{é o operador Hamiltoniano} \quad (3)$$

O ket $|\Psi(t)\rangle$ mora no EV (espaço vetorial) das funções complexas de x .

Autovetores/Autovalores de $\hat{H}$ (calculados de 2 maneiras)

$$\hat{H} |E\rangle = E |E\rangle \quad (4)$$

i) Projetando em $\langle x|$

$$\langle x| \frac{\hat{P}^2}{2m} |E\rangle = E \langle x|E\rangle \quad (5)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_E(x) = E \psi_E(x) \quad (6)$$

Atenção! Isso é uma equação para determinar E e $\psi_E(x)$. Os autovalores E são obtidos da exigência de que $\psi_E(x)$ seja uma função do EV, isto é, $\psi_E(x)$ **NÃO PODE DIVERGIR EM** $x = \pm\infty$!

Funções do EV:

(i) normalizáveis, $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx < \infty$

(ii) não-normalizáveis, porém não divergentes em $\pm\infty$

Caso $E < 0$: teremos

$$\psi_E'' = \left(\frac{2m|E|}{\hbar^2} \right) \psi_E \quad (\text{EQ. de 2ª ordem!}) \quad (7)$$

com solução

$$\psi_E(x) = \alpha e^{+\sqrt{2m|E|/\hbar^2} x} + \beta e^{-\sqrt{2m|E|/\hbar^2} x} \quad (8)$$

Claramente isso não pertence ao EV.

E não pode ser negativo!

(9)

Caso $E > 0$: teremos

$$\psi_E'' = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi_E \quad (10)$$

Obs: como $\hat{H}$ é hermitiano sabemos que seus autovalores são reais; no entanto você pode provar isso observando que, para E complexo, o produto $\psi_E(x)$ diverge no infinito.

com solução

$$\psi_E(x) = \alpha e^{i\sqrt{2mE/\hbar^2}x} + \beta e^{-i\sqrt{2mE/\hbar^2}x} \quad (11)$$

que é do tipo (ii) e pertence ao EV!

Essa análise é um exemplo de como os autovalores são descobertos. Concluimos que E pode ser qualquer valor real e positivo (ou zero) (**ESPECTRO CONTÍNUO!**).

$$\boxed{E \geq 0} \quad \text{autovalores de } \hat{H} \quad (12)$$

Cada valor de E é **DUPLAMENTE DEGENERADO**:

$$\langle x|E, + \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\sqrt{2mE/\hbar^2}x} \quad (13)$$

$$\langle x|E, - \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-i\sqrt{2mE/\hbar^2}x} \quad (14)$$

(não normalizados). Esses estados formam uma base do subespaço de energia E .

Obs: essa escolha da constante de normalização não faz com que $\langle E\alpha|E'\beta \rangle = \delta(E - E') \delta_{\alpha\beta}$.

ii) Usando a base $|p\rangle$

Aqui nem precisamos projetar $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$ em $|x\rangle$. Como $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m}$, segue que $|p\rangle$ é um autovetor de $\hat{H}$ com autoenergia E :

$$\hat{H}|p\rangle = \frac{\hat{P}^2}{2m}|p\rangle = \frac{p^2}{2m}|p\rangle \quad (15)$$

Veja que aqui descobrimos que $E \geq 0$ sem muito esforço. Qual a relação dos $|p\rangle$ com $|E, +\rangle$ e $|E, -\rangle$?

$$|p = \sqrt{2mE}\rangle = |E, +\rangle \quad (16)$$

$$|p = -\sqrt{2mE}\rangle = |E, -\rangle \quad (17)$$

Para obter essa identificação é que escolhemos as constantes de normalização acima como $(2\pi\hbar)^{-1/2}$.

De fato, ambos os estados têm autovalor $E = p^2/2m$, e são a base, obtida acima, do subespaço de energia E .

Operador de evolução

Conhecendo os autovalores/autovetores de $\hat{H}$ podemos montar o operador de evolução. Vimos que

$$\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \quad (18)$$

Agora podemos usar $\hat{\mathcal{K}} = \int_{-\infty}^{\infty} dp |p\rangle \langle p|$ (pois $\langle p|p'\rangle = \delta(p - p')$) e obter

$$\hat{U}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp |p\rangle \langle p| e^{-ip^2t/2m\hbar} \quad (19)$$

onde usei que $\hat{H}|p\rangle = \frac{p^2}{2m}|p\rangle$.

No entanto, **NÃO PODEMOS USAR** $\hat{\mathcal{K}} = \int_0^{\infty} dE \sum_{\alpha=+,-} |E\alpha\rangle \langle E\alpha|$, uma vez que $\langle E\alpha|E'\beta \rangle \neq \delta(E - E') \delta_{\alpha\beta}$,

para exprimir $\hat{U}(t)$ como uma integral em E .

A identidade usando os $|E\alpha\rangle$

Atenção: como não temos $\langle E\alpha|E'\beta\rangle = \delta(E - E')\delta_{\alpha\beta}$ (onde $\alpha, \beta = +, -$) no nosso caso (pois a constante de normalização não foi escolhida para isso acontecer), **NÃO TEMOS**

$$\hat{\mathcal{K}} \neq \int_0^\infty dE \underbrace{[|E, +\rangle \langle E, +| + |E, -\rangle \langle E, -|]}_{\text{"borboletas" do subespaço de energia } E} \quad (20)$$

como seria de esperar. Ao invés:

$$\hat{\mathcal{K}} = \int_{-\infty}^\infty dp |p\rangle \langle p| = \int_{-\infty}^0 dp |p\rangle \langle p| + \int_0^\infty dp |p\rangle \langle p| \quad (21)$$

Mudando a variável para $p = -\sqrt{2mE}$ na 1ª integral e $p = +\sqrt{2mE}$ na 2ª:

$$\hat{\mathcal{K}} = \int_0^\infty \sqrt{\frac{m}{2E}} |E, -\rangle \langle E, -| dE + \int_0^\infty \sqrt{\frac{m}{2E}} |E, +\rangle \langle E, +| dE \quad (22)$$

$$\hat{\mathcal{K}} = \int_0^\infty dE \sqrt{\frac{m}{2E}} \underbrace{[|E, -\rangle \langle E, -| + |E, +\rangle \langle E, +|]}_{\sum_{\alpha=+,-}} \quad (23)$$

O fator $\sqrt{m/2E}$ não estaria aqui se $\langle E\alpha|E'\beta\rangle = \delta(E - E')\delta_{\alpha\beta}$.

Propagador

Como vimos, um estado inicial qualquer $|\Psi(0)\rangle$, com função de onda conhecida $\langle x|\Psi(0)\rangle = \Psi(x, 0)$, evolui no tempo para

$$|\Psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\Psi(0)\rangle \quad (24)$$

$$\Rightarrow \langle x|\Psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^\infty dx' \langle x|\hat{U}(t)|x'\rangle \langle x'|\Psi(0)\rangle \quad (25)$$

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^\infty dx' \underbrace{\langle x|\hat{U}(t)|x'\rangle}_{U(x, x'; t) \text{ propagador}} \Psi(x', 0) \quad (*)$$

$$\langle x|\hat{U}(t)|x'\rangle = \int_{-\infty}^\infty dp \langle x|p\rangle \langle p|x'\rangle e^{-i\frac{p^2}{2m}\frac{t}{\hbar}} \quad (26)$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^\infty dp e^{i\frac{p(x-x')}{\hbar}} e^{-i\frac{p^2}{2m}\frac{t}{\hbar}} \quad (27)$$

Aqui usamos

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2 + \beta x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/4\alpha} \quad (28)$$

válido mesmo que α e β sejam complexos, **DESDE QUE** $\text{Re } \alpha \geq 0$.

Com isso

$$\langle x|\hat{U}(t)|x'\rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \left(\frac{\pi 2m\hbar}{it} \right)^{1/2} e^{-\frac{(x-x')^2 m\hbar}{2it}} \quad (29)$$

$$= \sqrt{\frac{m}{it 2\pi\hbar}} e^{i\frac{(x-x')^2 m}{2\hbar t}} \quad (30)$$

Para qualquer função de onda inicial $\Psi(x, 0)$, o estado da partícula em t será obtido da integração (*).

No caso particular do estado inicial ser

$$\Psi(x, 0) = \delta(x - a) \quad (31)$$

(isso é incomum, dizer que a partícula está em um estado impróprio...), a integração é trivial e

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^\infty dx' U(x, x'; t) \delta(x' - a) \quad (32)$$

$$= U(x, a; t) \quad (33)$$

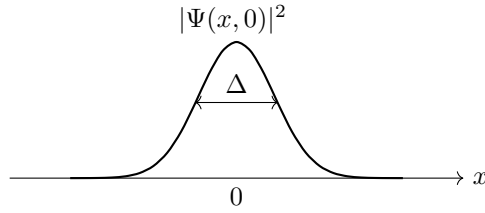
Portanto você pode interpretar o propagador como a função de onda da partícula, no instante t , que, em $t = 0$, estava infinitamente localizada em $x = x'$.

Evolução de um pacote gaussiano

$$\Psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi\Delta^2} \right)^{1/4} e^{ip_0x/\hbar} e^{-x^2/2\Delta^2} \quad (\text{função própria}) \quad (34)$$

Você pode verificar que o estado está normalizado

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1 \quad (35)$$



$$\langle x \rangle = 0 \quad \Delta x = \frac{\Delta}{\sqrt{2}} \quad (36)$$

Você pode calcular facilmente $\langle p \rangle = p_0$ e $\Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\Delta}$. Esse estado representaria uma partícula em uma região Δ em torno da origem e com velocidade em torno de p_0/m .



$$\frac{p_0}{m} - \frac{\Delta p}{m} < v < \frac{p_0}{m} + \frac{\Delta p}{m} \quad (37)$$

Em um instante t posterior, o estado da partícula é descrito pela função de onda

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{m}{it2\pi\hbar} \right)^{1/2} e^{i\frac{(x-x')^2 m}{2\hbar t}}}_{U(x, x'; t)} \underbrace{\left(\frac{1}{\pi\Delta^2} \right)^{1/4} e^{ip_0x'/\hbar} e^{-x'^2/2\Delta^2}}_{\Psi(x', 0)} dx' \quad (38)$$

Veja que a integral é da forma $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x'^2 + \beta x'} dx'$ com

$$\alpha = \frac{1}{2\Delta^2} - \frac{im}{2\hbar t} \quad \text{e} \quad \beta = -\frac{im}{\hbar t}x + \frac{ip_0}{\hbar} \quad (39)$$

usando $\sqrt{\pi/\alpha} e^{\beta^2/4\alpha}$ para o resultado da integral (veja que $\text{Re } \alpha \geq 0$):

$$\Psi(x, t) = \left[\pi^{1/2} \left(\Delta + \frac{i\hbar t}{m\Delta} \right) \right]^{-1/2} \exp \left[-\frac{(x - p_0 t/m)^2}{2\Delta^2(1 + i\hbar t/m\Delta^2)} \right] \times \quad (40)$$

$$\times \exp \left[\frac{ip_0}{\hbar} \left(x - \frac{p_0 t}{2m} \right) \right] \quad (41)$$

A densidade de probabilidade é

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi\Delta^2(t)} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{(x - p_0 t/m)^2}{\Delta^2(t)} \right] \quad (42)$$

onde

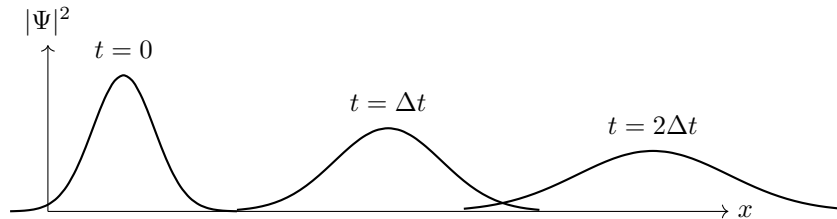
$$\Delta^2(t) = \Delta^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 \Delta^2} \quad (43)$$

1. Verifique que o argumento das exponenciais é adimensional.
2. Verifique que $[\Psi(x)] = [L]^{-1/2}$.
3. Verifique que $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$.

Da expressão de $|\Psi(x, t)|^2$ podemos concluir (sem fazer conta!) que

$$\langle x \rangle = \frac{p_0 t}{m} \quad \Delta x = \frac{\Delta(t)}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\Delta^2 + \hbar^2 t^2 / m^2 \Delta^2}}{\sqrt{2}} \quad (44)$$

Veja como a densidade de probabilidade inicial evolui no tempo:



O centro avança com velocidade constante p_0/m e a largura cresce com o tempo.

O alargamento da gaussiana pode ser entendido da incerteza inicial na velocidade.

Obs: aproximadamente $\Delta(t) \approx \frac{\hbar t}{\Delta m}$ para t grande.

Saindo da origem em $t = 0$:

$$\left(p_0 - \frac{\hbar}{\Delta}\right) \frac{t}{m} \quad (\text{menor velocidade}) \quad \left(p_0 + \frac{\hbar}{\Delta}\right) \frac{t}{m} \quad (\text{maior velocidade}) \quad (45)$$

em t a partícula poderá estar entre

$$\frac{p_0 t}{m} - \frac{\hbar t}{m \Delta} < x < \frac{p_0 t}{m} + \frac{\hbar t}{m \Delta} \implies \Delta x(t) \sim \frac{\hbar t}{m \Delta} \quad (46)$$

Classicamente você poderia dizer "tenho uma partícula na origem com velocidade p_0/m ". Em MQ isso não existe. O estado que mais se assemelha a essa condição inicial clássica é exatamente essa gaussiana.

Se a MQ é a teoria correta, por que você nunca viu uma bola de futebol lançada com velocidade p_0/m se tornar cada vez mais "difusa" (correspondendo ao alargamento da gaussiana)?

A razão é que a incerteza em velocidade imposta pela MQ é inobservável para objetos massivos usuais.

Quanto à incerteza na velocidade

Use $\Delta x = 10^{-15}$ m (precisão total na posição)

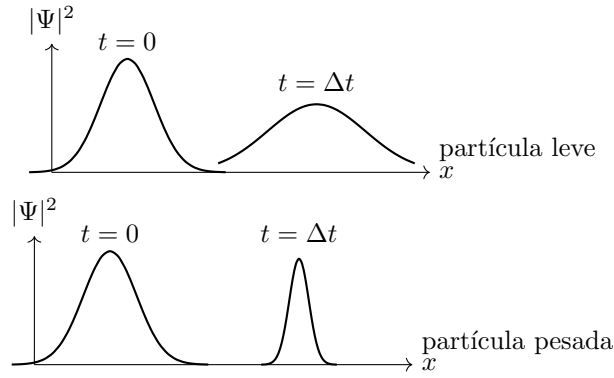
$$\Delta p = \frac{\hbar}{2\Delta x} \implies \Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \begin{cases} 5,3 \times 10^{-17} \text{ m/s} & (m = 1\text{g}) \\ 5,8 \times 10^{10} \text{ m/s} & (\text{elétron}) \end{cases} \quad (47)$$

Quanto ao alargamento durante a evolução

A imprecisão na posição no instante t é da ordem de $(\Delta v) t$. Temos que isso se torna igual a 1 mm após

$$\begin{aligned} 1,9 \times 10^{13} \text{ seg } (\sim 600.000 \text{ anos}) & \quad \text{para a massa de 1g} \\ 1,7 \times 10^{-14} \text{ seg} & \quad \text{para o elétron} \end{aligned} \quad (48)$$

$$\implies \boxed{\text{para partículas do dia-a-dia você NÃO PRECISA tratar o caso livre usando a MQ!!!}} \quad (49)$$



Mesmo estado inicial, mesma velocidade média. O alargamento da gaussiana ocorre muito mais rapidamente quando a partícula é leve!

Aqui você vê que para partículas pesadas o que a MQ diz coincide com o que a MC diz. Para todos os efeitos o pacote gaussiano é a partícula clássica, e este se move com a velocidade esperada (**CONSTANTE**), além de não apresentar alargamento do pacote (que seria algo extremamente bizarro do ponto de vista clássico).

Isso ocorre pois você pode construir um estado quântico com $\Delta x \sim 10^{-15}$ m e $\Delta v \sim 10^{-17}$ m/s, que são incertezas inobserváveis por qualquer instrumento de medida de posição ou velocidade que possam ser construídos.

Pacote livre – distribuição de momenta

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\pi^{1/4} \Delta^{1/2} f^{1/2}} \exp \left[-\frac{(x - p_0 t/m)^2}{2\Delta^2 f} + \frac{ip_0 x}{\hbar} - \frac{ip_0^2 t}{2m \hbar} \right] \quad (50)$$

onde

$$f = 1 + \frac{i\hbar t}{m\Delta^2} \quad (51)$$

$$|\Psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi} \Delta |f|} \exp \left[-\frac{(x - p_0 t/m)^2}{\Delta^2 |f|^2} \right] \quad (\text{densidade de prob. de posição}) \quad (52)$$

Podemos calcular também (tomando a transformada de Fourier de $\Psi(x, t)$)

$$\tilde{\Psi}(p, t) = \left(\frac{\Delta}{\hbar} \right)^{1/2} \frac{1}{\pi^{1/4}} \exp \left[-\frac{(p - p_0)^2 \Delta^2 f}{2\hbar^2} + \frac{i(p_0 - p)p_0 t}{\hbar m} - \frac{ip_0^2 t}{2m \hbar} \right] \quad (53)$$

$$= \left(\frac{\Delta}{\hbar} \right)^{1/2} \frac{1}{\pi^{1/4}} \exp \left[-\frac{(p - p_0)^2 \Delta^2}{2\hbar^2} - \frac{ip^2 t}{2m \hbar} \right] \quad (54)$$

$$|\tilde{\Psi}(p, t)|^2 = \frac{\Delta}{\hbar \sqrt{\pi}} \exp \left[-\frac{(p - p_0)^2 \Delta^2}{\hbar^2} \right] \quad (\text{densidade de prob. de MOMENTO}) \quad (55)$$

Note que a distribuição de momenta $|\tilde{\Psi}(p, t)|^2$ permanece constante enquanto $|\Psi(x, t)|^2$ se alarga. Isso era de se esperar, pois:

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\Psi(0)\rangle \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \langle p | \Psi(t) \rangle &= \langle p | e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\Psi(0)\rangle \\ &= e^{-i\frac{p^2 t}{2m\hbar}} \langle p | \Psi(0) \rangle \implies |\tilde{\Psi}(p, t)|^2 = |\tilde{\Psi}(p, 0)|^2 \end{aligned} \quad (57)$$